

报告生成系统 — 需求说明书

1. 概述

本模块旨在建设一个面向电力行业的智能报告生成系统，支持两种固定类型的专业报告——迎峰度夏检查报告和煤库存审计报告——的自动化生成。系统覆盖从大纲生成、内容流式编写到 Word 文档导出的全流程，辅助用户高效完成专业报告编写工作。

注意：最终生成报告的完成度和效果将作为主要考核指标

2. 用户登录与身份认证

- 系统应支持用户注册和登录功能，用户通过用户名和密码进行身份认证。
- 系统应对所有 API 请求进行身份认证，未登录用户无法访问系统功能。
- 用户登录后应维持会话状态，页面刷新后无需重复登录。

用户名

请输入用户名

密码

请输入密码

登录

还没有账号? [去注册](#)

3. 报告大纲生成

- 系统应支持用户输入报告主题后，由 AI 自动生成报告大纲。
- 大纲应支持多级章节结构（章、节、子节等）。
- 系统应支持迎峰度夏检查报告和煤库存审计报告两种固定类型，每种类型基于预定义模板驱动生成固定大纲结构。
- 大纲生成后应支持用户在界面上进行编辑，包括删除章节、调整章节顺序等。
- 大纲编辑后应支持自动重新编号。
- 章节内容支持重新生成。(加分项)



4. 报告内容生成

- 系统应支持根据大纲逐章节流式生成报告内容，用户可实时查看每个章节的生成进度和内容。
- 生成过程中应展示总体进度（已完成章节数 / 总章节数）。
- 每个章节的内容在生成后应支持用户在线编辑和修改。
- 报告内容生成应支持正文内容的编写和表格数据的处理与呈现。

AI报告生成

大纲预览

全局编号 (表1, 表2)

1 前言

2 检查结果

表1 迎峰度夏闭环检查结果

3 总结

步骤2: 生成完整报告

生成中...

正在流式生成章节...

已完成 3/4 个章节

步骤3: 查看和编辑章节

1 前言 已完成

修改 重新生成

为全面掌握上海市电网发电厂设备安全状况，保障发电供电设备在高峰时期的可靠、稳定运行，依据电力行业相关标准、规程及反事故措施要求，上海市电力公司（以下简称“市电公司”）于2025年9月16日对华能上海第二发电厂（以下简称“电厂”）开展了迎峰度夏闭环检查暨质量评价专项检查。

2025年夏季，上海市持续高温与经济复苏的双重驱动下，电网负荷屡创新高；同时，台风等恶劣天气也对电力设施安全构成了威胁。在此背景下，各发电企业作为电力保供的关键环节，其设备健康状况与隐患治理成效至关重要。本次检查旨在对电厂在迎峰度夏期间发现问题的整改落实情况进行闭环核查，评估其设备管理现状与风险管控能力。

电厂对本次检查工作给予了高度重视，针对迎峰度夏前专项检查所提出的各项问题与建议，电厂积极组织落实整改，并为本次复查工作提供了充分支持与配合。检查过程中，专家组持严谨细致、客观求实的原则，通过查阅技术资料、管理制度、试验报告以及现场实地查看等方式，对相关专业领域进行了全面核查。

检查结束后，检查组对发现的问题进行了汇总与分析。电厂对检查组提出的问题，高度重视，立即组织整改。对于短期内无法彻底解决的问题，电厂已制定了相应计划与临时保障方案，以确保设备在后续运行中的安全稳定。

大纲预览

全局编号 (表1, 表2)

1 前言

2 检查结果

表1 迎峰度夏闭环检查结果

3 总结

表1 迎峰度夏闭环检查结果 已完成

修改 重新生成

迎峰度夏闭环检查结果				
序号	检查项目	发现问题	整改建议	整改结果
绝缘				
1	交直流设备绝缘是否完整，是否存在超周期情况，有无异常放电	#2主变压器检修，绝缘油色谱分析合格，但未进行预防性试验，本次检修未列入；	建议在检修列入计划	列入计划
2	大、中型电动机，是否完整规范。	#1 电动机定子绕组绝缘电阻测试合格，但未进行预防性试验，本次检修未列入；	列入计划	已完成
3	2000kVA以上的发电机在新安装和大修时是否做定子绕组端部绝缘电阻测试，发现问题采取哪些针对性改进措施？	在首次检修时，未对定子绕组端部绝缘电阻进行测试，发现问题，防止线圈机组松动引发绝缘事故。	加强端部线棒和接线盒检查	已完成
4	有无防止定子绕组受潮的措施，是否及时修订？	发电机定子绕组受潮预防措施，但未及时修订。	建议列入计划	列入计划

5. 报告导出

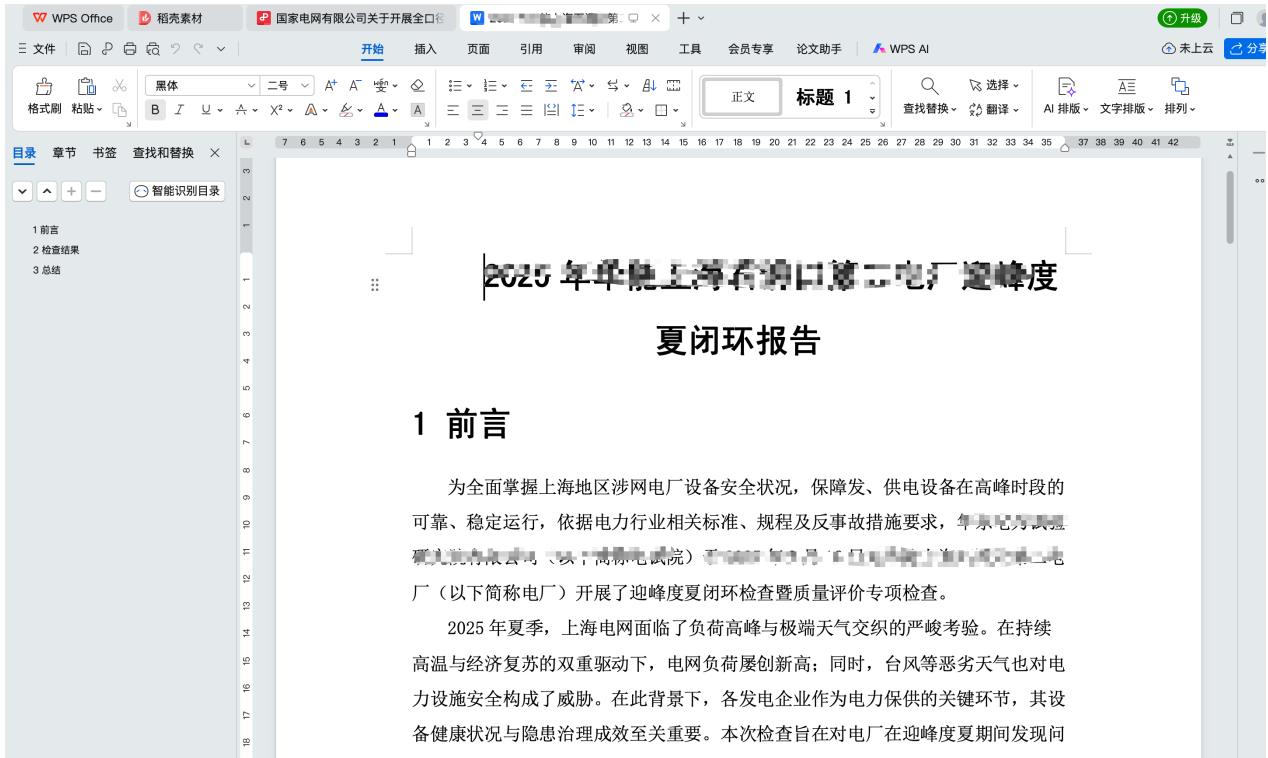
- 系统应支持将生成的报告导出为 Word 文档（DOCX 格式）。
- 导出的文档应保持流式生成过程中用户所做的编辑修改。
- 导出的 **DOCX** 文档应遵循后台统一配置的样式体系，包括但不限于字体、字号、标题层级格式、段落间距、表格样式、页眉页脚等，确保所有报告输出风格一致。(加分项)
- 系统应支持基于已保存的报告数据重新生成 Word 文档，无需重新执行 AI 生成。
- 用户应可下载已生成的报告文件。

步骤4: 下载报告

所有章节已生成完成,可以下载Word文档了。

↓ 下载报告 (DOCX)

[点击此处下载](#)



6. 报告记录管理

- 系统应记录每次报告生成的记录，包括报告名称、类型、专业、电厂、年份、生成时间、状态等。
- 报告记录列表应支持分页浏览。
- 用户应可查看历史报告记录，并支持基于保存数据重新生成 Word 或重新下载已生成的文件。
- 用户应可删除不再需要的报告记录。

报告生成记录								
查看和管理您生成的所有报告记录。								
全部类型 刷新								
报告名称	类型	专业	电厂	年份	生成时间	状态	标题编号	操作
2025 年夏季上海青浦白鹤二电厂迎峰度夏闭环报告	迎峰度夏闭环	-	-	2025	2026-06-27 10:31	已完成	写入	下载 删除

7. 报告模板管理

- 系统应支持上传和管理报告模板文件。
- 模板应支持删除操作。
- 模板应支持通过编辑器进行可视化编辑和配置。

模板管理

管理报告模板文件，维护模板与素材的关联关系

刷新

上传模板

模板名称	描述	章节数	状态	创建时间	操作
2025年度迎峰度夏闭环检查报告模板3	无描述	0 章	未知	2026/6/22 19:43:57	查看 删除
2025年度迎峰度夏闭环检查报告模板2	无描述	0 章	未知	2026/6/17 15:12:00	查看 删除
2025年度迎峰度夏闭环检查报告模板2	无描述	0 章	未知	2026/6/16 15:29:20	查看 删除
2025年度迎峰度夏闭环检查报告模板2	无描述	0 章	未知	2026/6/16 14:20:32	查看 删除
2025年度迎峰度夏闭环检查报告模板	无描述	0 章	未知	2026/6/5 14:31:43	查看 删除
2025年度迎峰度夏闭环检查报告模板	无描述	0 章	未知	2026/5/26 15:44:43	查看 删除
2025年度迎峰度夏闭环检查报告模板	无描述	0 章	未知	2026/5/26 13:58:10	查看 删除

返回列表

2025年迎峰度夏闭环检查报告模板2

取消

保存

模板设置

展开

2025年度迎峰度夏闭环检查报告模板2... 4 个章节

章节列表 4 个章节

1 前言

2 检查结果

2.1 迎峰度夏闭环检查结果

3 总结

全局素材 文本+数据

章节编辑

章节 ID

1

章节类型

LLM生成

章节标题

前言

级别

级别 1

父章节 ID

无

章节内容

为全面掌握上海地区涉网电厂设备安全状况，保障发、供电设备在高峰时段的可靠、稳定运行，依据电力行业相关标准、规程及反事故措施要求，上海地区供电公司（以下简称“上海地区”）于2025年夏季组织开展了迎峰度夏闭环检查暨质量评价专项检查。2025年夏季，上海电网面临了负荷高峰与极端天气交织的严峻考验。在持续高温与经济复苏的双重驱动下，电网负荷屡创新高；同时，台风等恶劣天气也对电力设施安全构成了威胁。在此背景下，各发电企业作为电力保供的关键环节，其设备健康运行与隐患排查治理成效至关重要。本次检查旨在对电厂迎峰度夏期间发现问题的整改落实情况以及迎峰度夏期间设备运行状况进行专项检查。章节原始内容，来自模板文档，只读。

编写思路

基于给定电厂的检查数据和整改结果，描述检查背景、目的、检查过程及整改完成情况，按完成状态分组统计数量和占比。

8. 管理功能

- 系统应提供报告模板管理页面，支持管理员上传、查看、编辑和删除模板。
- 系统应提供素材管理页面，支持管理员上传和管理专业素材文档。
- 系统应提供模板编辑器，支持管理员对模板结构进行可视化配置。
- 系统应提供大语言模型配置页面，支持管理员运行时修改模型 API 地址、密钥、模型名称、超时时间等参数。
- 管理功能应仅限管理员和超级管理员角色访问。

大模型配置

嵌入模型

重排序模型

文档解析器

材料解析

知识问答

数字人设置

大模型配置

配置统一的 LLM 客户端。支持所有 OpenAI 兼容的 chat-completions 接口（Ollama、DeepSeek、vLLM 等）。修改后立即生效，无需重启。

API URL

https://api.deepseek.com/v1/chat/completions

OpenAI 兼容的 chat/completions 端点完整 URL

API Key

.....

留空表示不修改。当前已配置: *****5e16

模型名称

deepseek-chat

超时时间（秒）

1200

所有更改已保存

刷新

放弃修改

保存设置

9. 数据统计与监控

- 系统应提供管理后台概览页面，展示报告生成相关的核心指标。
- 统计指标应至少包括：报告模板数量、报告生成记录数量。
- 系统应提供近 30 天报告生成趋势图表。

